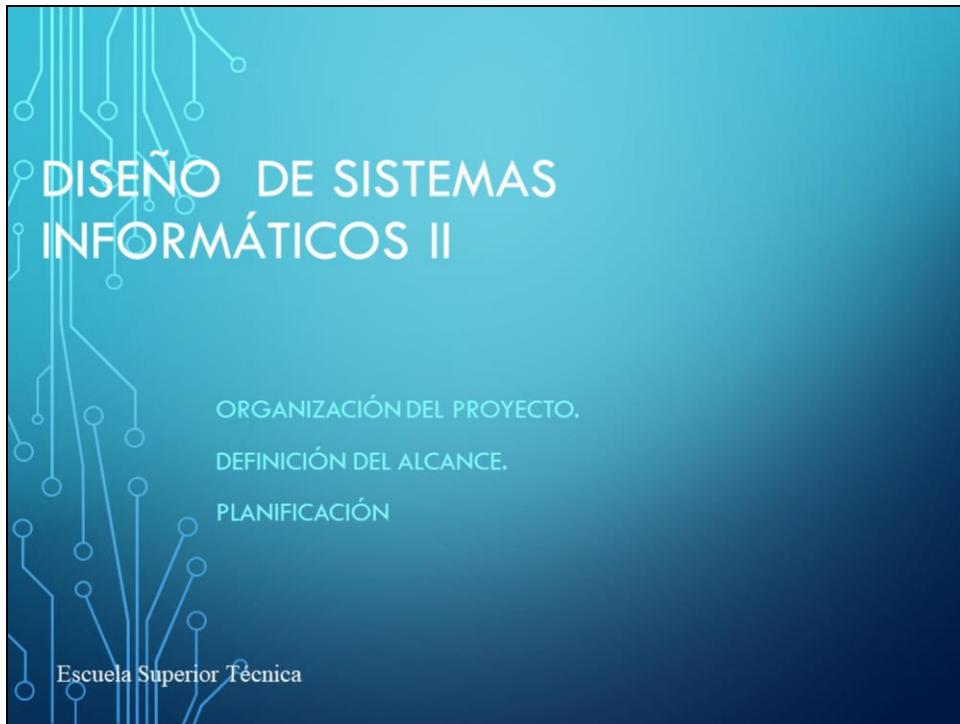


Diseño de Sistema Informático

II



Ingeniería de Software —> Diseño de Sistemas Informáticos (1er semestre)



2do semestre —> Ingeniería Informática

Engloba ingeniería de software
(+ cosas específicas)

Proyecto



Cada uno es un plan que engloba al proyecto. Cada uno tiene sus pasos (proceso)

Solución informática

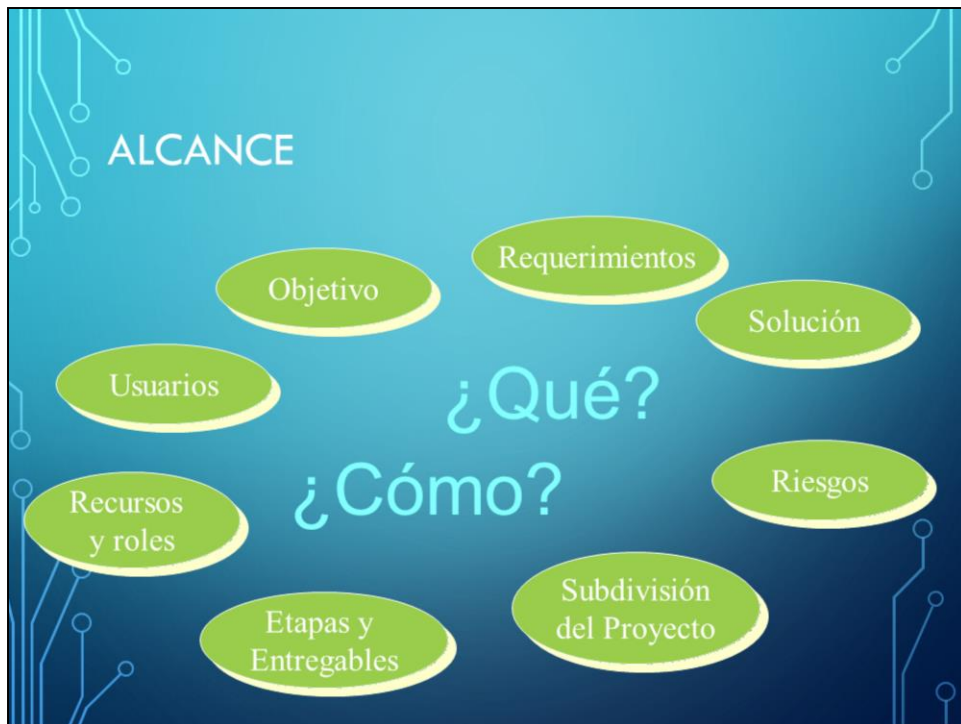
ÁREAS DE LA ADM. DE PROYECTOS



“Asegurar que el proyecto incluye todo el trabajo requerido para completarse y no más.”

ALCANCE

- ¿Qué es el alcance?
- Los proyectos suelen empezar con una visión.
- El alcance debe indicar cuál es el trabajo necesario para completar esa visión.
- El Alcance responde a las preguntas ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo?
- Quién y cuándo se definen en el Plan



HERRAMIENTAS PARA EL ALCANCE

- Requerimientos, Solución: Modelado (UML, etc.)
- Usuarios, Recursos y Roles: Organigrama
- Subdivisión del proyecto: Estructura de división del trabajo (EDT / WBS)

ESTRUCTURA DE DIVISIÓN DEL TRABAJO

- Construcción:
 - Dividir el proyecto en categorías de trabajo.
 - Volver a dividir esas categorías en subcategorías.
 - Continuar dividiendo hasta llegar a tareas individuales

ESTRUCTURA DE DIVISIÓN DEL TRABAJO



ESTRUCTURA DE DIVISIÓN DEL TRABAJO

- Objetivo:
 - Reducir el proyecto a unidades de trabajo que pueden ser fácilmente:
 - Definibles
 - Presupuestables
 - Calendarizables
 - Controlables
 - El presupuesto del proyecto (o de una categoría) es la suma de presupuestos de las tareas.

ESTRUCTURA DE DIVISIÓN DEL TRABAJO

- Orientada al Producto
 - Facilita la división del proyecto en etapas con entregables al usuario.
 - Permite a los miembros del equipo trabajar conjuntamente.
- Orientada a la función
 - Para tareas que involucran a todos los productos (Integración)
 - Para tareas que no son fáciles de presupuestar por producto (Gerencia, control)

ESTRUCTURA DE DIVISIÓN DEL TRABAJO

- Codificación de componentes:

- Cada elemento debe tener un código único.

Proyecto 1

Categorías 1.1 1.2 1.2

Subcategorías 1.1.1 1.1.2 1.2.1

etc....

- Así, el código de una tarea identifica su categoría.

ESTRUCTURA DE DIVISIÓN DEL TRABAJO

- Ventajas:

- Facilita la comprensión del trabajo.
- Identificación de productos entregables.
- Dificulta omisiones.
- Facilita el presupuesto del proyecto y subproyectos.
- Permite sumarizar información.
- Facilita el control y delimitación de los cambios.

ESTRUCTURA DE DIVISIÓN DEL TRABAJO

- Proyectos pequeños:
 - Es usual pensar a nivel de actividades.
 - Es posible y suficiente organizar el trabajo como una secuencia de esas actividades.
- Proyectos grandes:
 - Es necesario moverse a un enfoque de nivel superior
 - Pensar en función de componentes o elementos en lugar de actividades



EDT

ADMINISTRACIÓN DEL ALCANCE

- Procesos

- Inicio
- Planificación del alcance
- Definición del alcance
- Validación del alcance
- Control de cambios al alcance

Definición

Control

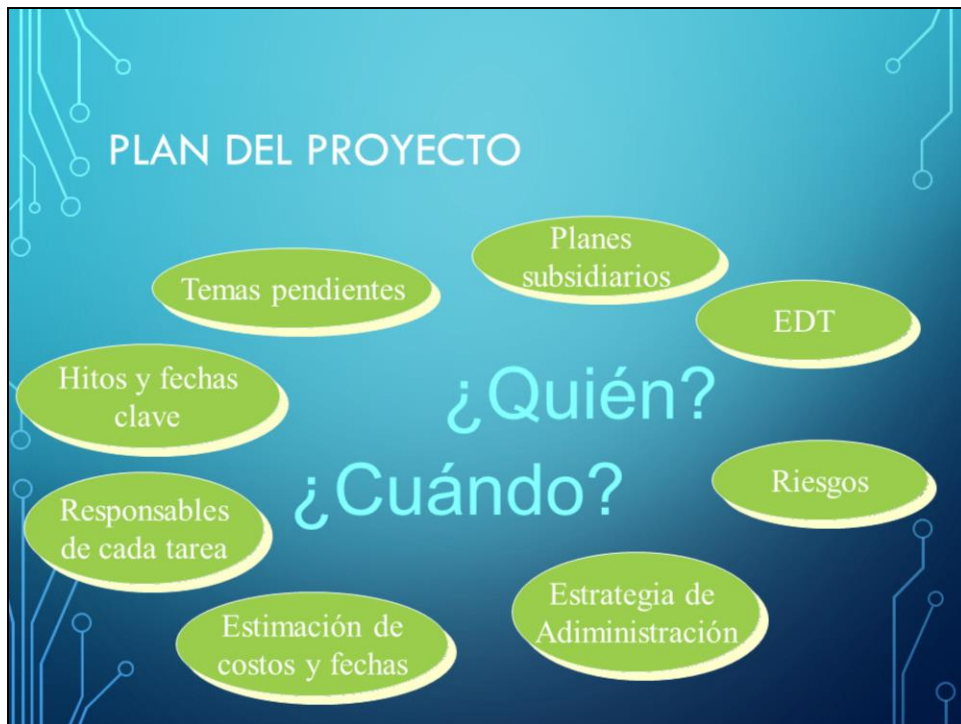
ÁREAS DE LA ADM. DE PROYECTOS



“Asegurar que los componentes del proyecto estén debidamente coordinados.”

INTEGRACIÓN

- Es necesario elaborar un PLAN que coordine todas las actividades definidas en el alcance.
- Después de definir las tareas, se debe definir quién y cuándo las realizará.
- Una vez iniciado el proyecto, es necesario tener una base contra la que comparar el avance.



PLAN DEL PROYECTO

- Para el cliente:
 - Compromiso: Qué recibirá y cuando.
 - Avance: Cómo se controla el avance. ¿Habrá desvíos (en tiempo, costo o calidad)?
- Para el ejecutor:
 - Dimensión: Cantidad de trabajo.
 - Orden: Qué se debe hacer en cada momento
 - Estado: ¿Dónde debería estar?

HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN

- Matriz de Responsabilidades.
- Calendario:
 - Hitos y tareas.
 - Diagramas de Gantt
 - Redes de Actividades

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

- Se cruzan las tareas de la Estructura de división del trabajo con la Organización del equipo de trabajo.
- La intersección de una tarea y un responsable, representa un Paquete de trabajo.
- De esta forma, cada miembro del equipo puede ver fácilmente las tareas en las que está involucrado.

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES



MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

- Cada intersección es una cuenta de control
- Se deben indicar sus fechas de comienzo y fin, presupuesto y responsable.
- No deberían quedar filas o columnas sin asignar.

CALENDARIO

- Identificar hitos y tareas:

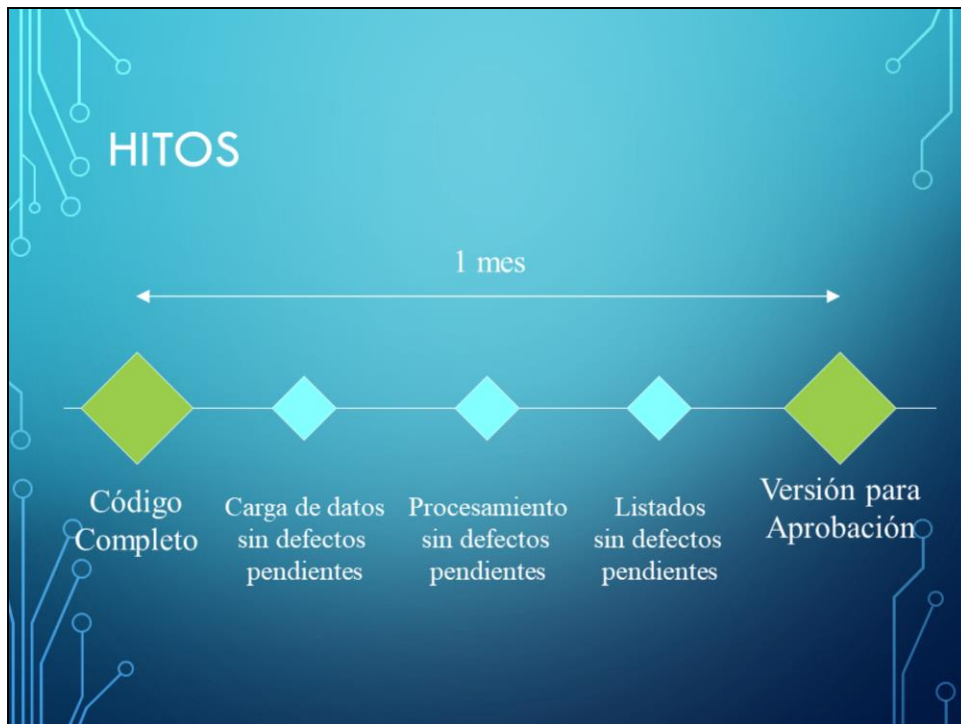
- Hito: Punto conveniente en el calendario, donde se puede verificar el avance. En cualquier momento, su estado puede ser Cumplido o No Cumplido.
- Tarea: Unidad de trabajo más pequeña que contribuye al logro de un hito. Su estado puede ser No iniciada, En proceso o Terminada.

HITOS

- Un hito puede ser Externo (visible para el Cliente) o Interno (sólo visible para el equipo de trabajo).
- Ejemplos:
 - Prototipo funcional Aprobado
 - Código Completo
 - Sistema Implementado en Producción
- Generalmente se logran cuando un producto alcanza algún estado específico

HITOS

- Hitos externos
 - Muy espaciados en el tiempo.
- Hitos internos
 - Más frecuentes
 - Permiten un mejor control
 - Aumentan la motivación, por el logro de objetivos frecuentes.



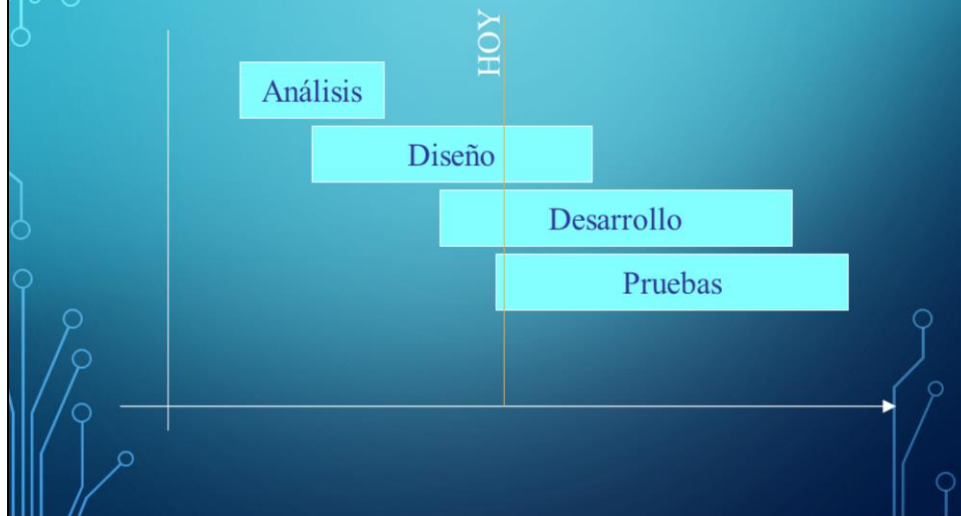
TAREAS

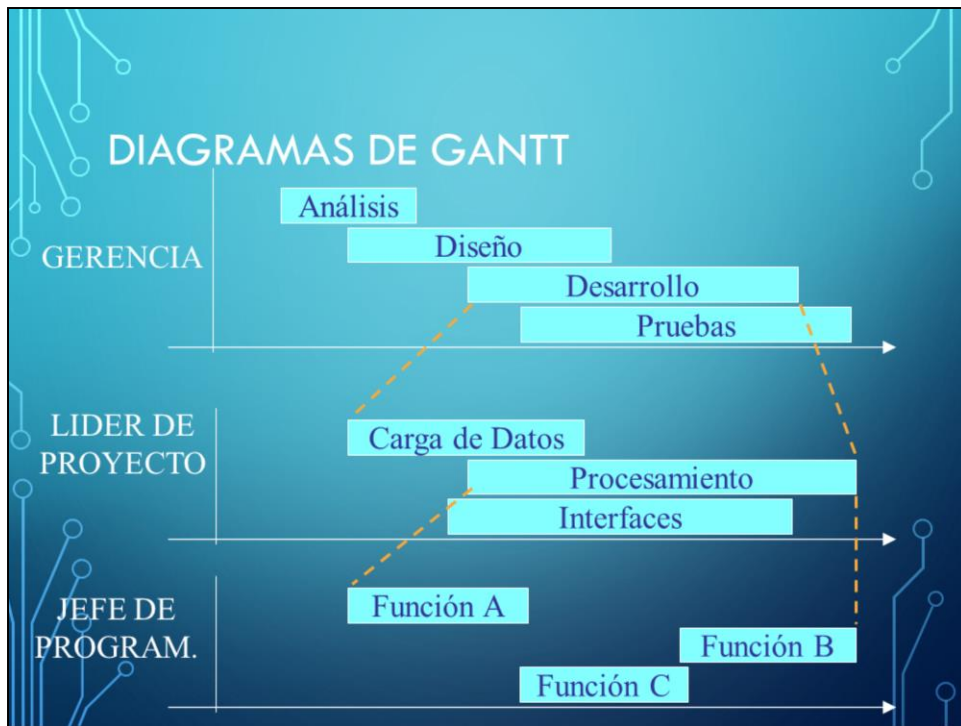
- Identificación
 - El calendario es un reflejo del modelo de proceso elegido.
 - Internamente, varias tareas se ejecutan en paralelo y volviendo sobre ellas.
 - Externamente se mostrará un orden lineal, comprensible.
- Una vez definidas, se deben volcar al calendario

DIAGRAMAS DE GANTT

- Muestra las tareas (o unidades de trabajo) como barras horizontales.
- Permite detectar actividades superpuestas.
- No muestra interdependencia entre tareas, o las consecuencias de atrasos o adelantos.

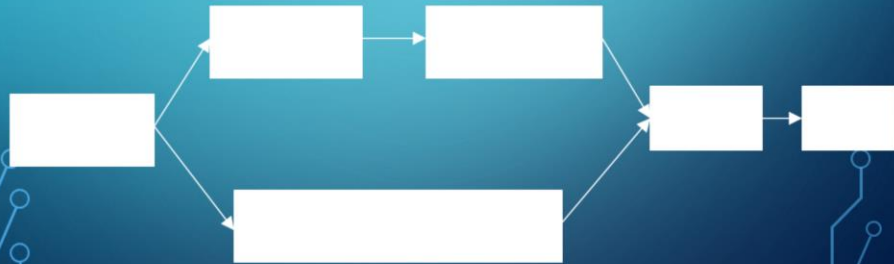
DIAGRAMAS DE GANTT





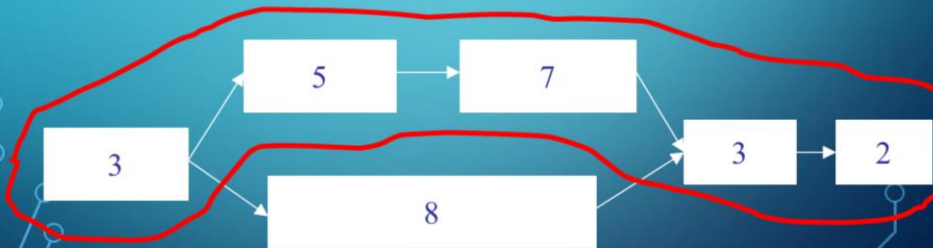
REDES DE ACTIVIDADES - CPM

- Se muestran las actividades y sus dependencias.



REDES DE ACTIVIDADES - CPM

- Camino crítico: Es el recorrido más largo entre el inicio y el fin del proyecto.



- Cualquier demora o adelanto en las tareas críticas, afectará la duración del proyecto.

REDES DE ACTIVIDADES - PERT

- Se basan en estadísticas.
- Para cada tarea, se define una duración optimista, una pesimista y una más probable.
- Se utiliza en situaciones de incertidumbre.
- El resultado no es una duración fija del proyecto, sino probabilística.
 - “Hay un 95% de probabilidad de terminar antes del 15/05”

ELABORACIÓN DEL CALENDARIO

- 1) Elaborar una red de alto nivel, mostrando precedencias.
- 2) Para cada tareas, asignar recursos y volcarla al calendario.
- 3) Revisar y corregir las hipótesis tomadas en la estimación (por ej. nivel de experiencia)

ELABORACIÓN DEL CALENDARIO

- Tener en cuenta:
 - Capacitación previa a las tareas que la requieran.
 - Mantener las precedencias establecidas.
 - Tiempos no productivos de las personas.
 - Tiempos para tareas de revisión (propias y ajenas).
 - Recursos compartidos con otros proyectos.
 - No conviene que el líder tenga asignadas tareas operativas.

REFINAMIENTO DEL CALENDARIO

- Identificar las tareas críticas.
- Determinar la rigidez de sus dependencias.
- Intentar descomponerlas en tareas menores en paralelo.
- Agregar (con límite) más o mejores recursos a esas tareas para acortarlas.
- Comenzarlas lo antes posible, aún antes del plan!
- Mantener el proyecto, el producto y el equipo tan pequeño como sea posible.
- Agregar personal al ritmo que el proyecto pueda absorberlo.

FALLAS DEL CALENDARIO

- Calendario demasiado optimista debido a:
 - Factores de presión externos como fechas límites, plazos legales, presiones de mercado.
 - Gerentes / clientes que sólo aceptan la fecha más optimista.
 - Proyectos subpresupuestados para ganar.
 - Aceptación de cambios al Alcance sin replanificar.
 - Estimación incorrecta.

clase 28Ago23

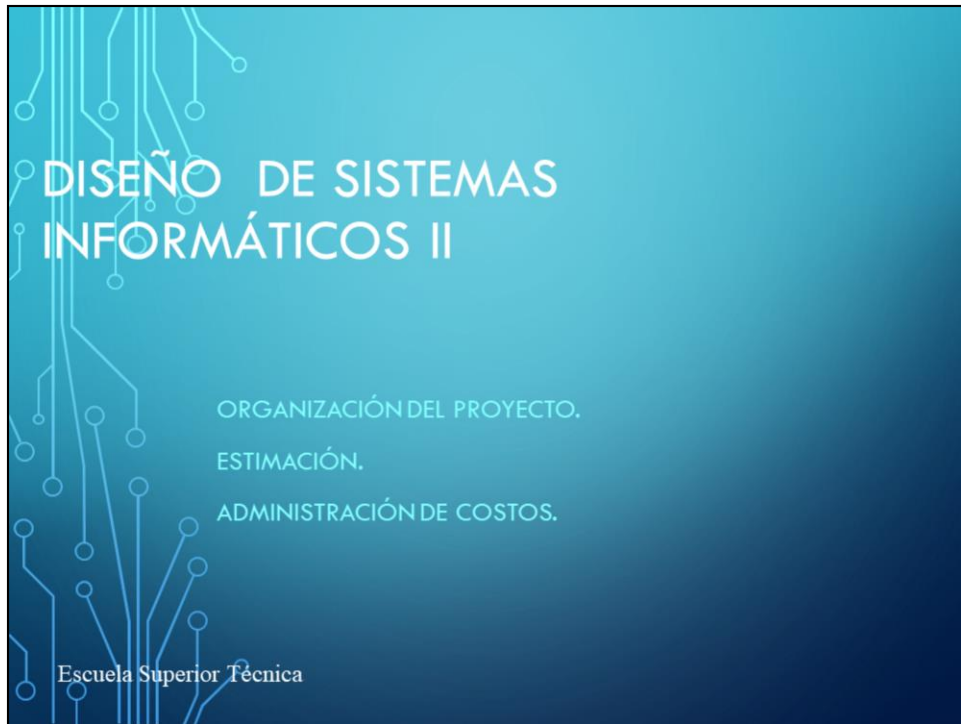
Primeros bosquejos:

Tiempo - Tarea

Resúmenes:

Responsables - costos - hitos

21 Ago 23 → No hubo clases. (FERIADO 17 Ago).



ÁREAS DE LA ADM. DE PROYECTOS



Administrar el costo, es básicamente comparar el costo real del proyecto con el costo ESTIMADO.

ESTIMACIÓN

- ¿Qué se estima? *→ ya hicimos de tiempo y tarea en DSI I*
- Necesito saber el tiempo y el costo del proyecto.
- La cantidad de Horas-hombre, es un buen parámetro para obtener ambos.
- Para saber la cantidad de esfuerzo, necesito alguna forma de medir el tamaño del sistema
 - Líneas de código
 - Funciones que realiza

8hs → 5 días semana → 40 hs semanales.

ESTIMACIÓN



La estimación inicial puede condenar a un proyecto:



- Un costo sobreestimado hace que un competidor nos gane.



- Un costo subestimado nos hace perder dinero, y posiblemente un cliente.

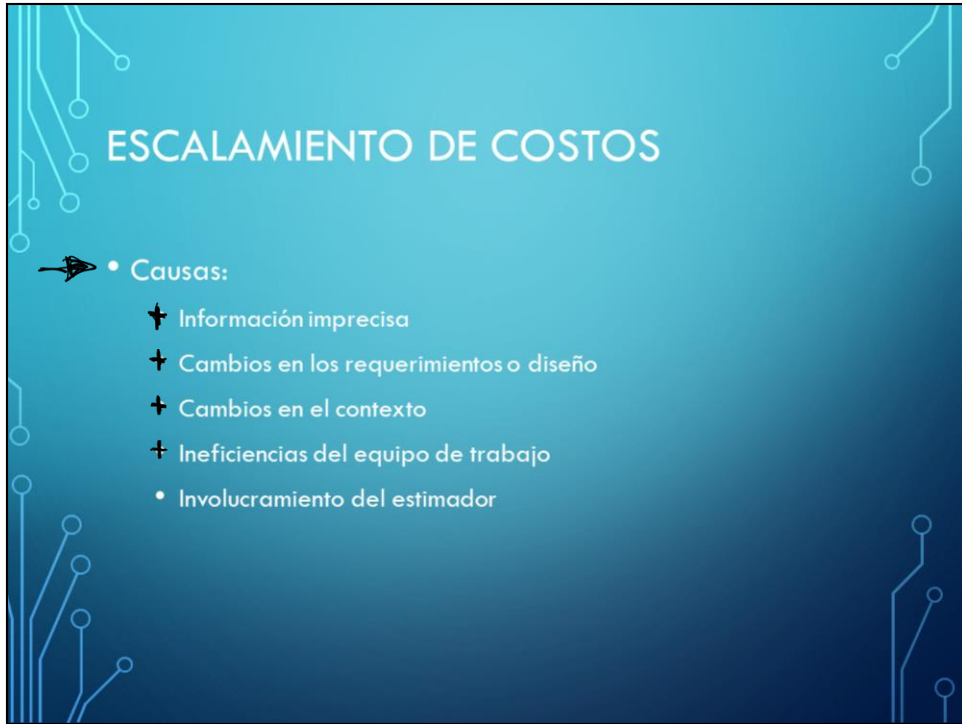
ESTIMACIÓN

- ➡ • Hecha para desarrollar presupuestos.
- ➡ • Modelo contra el que se compara el proyecto.
- El flujo de gastos real comparado con el previsto, da una medida de la performance del proyecto.
- Sin estimación, es imposible determinar la eficiencia

ESCALAMIENTO DE COSTOS

- • Estimar es complejo.
 - Se hace en etapas tempranas del proyecto (menos información → más riesgo)
 - En general, el error se comete subestimando el costo.
- • El costo real es mayor al presupuestado.
- • Esto se denomina Escalamiento de costos.

el acta del proyecto es el CONTRATO.



ESCALAMIENTO DE COSTOS

- ➔ • Causas:
 - ✦ Información imprecisa
 - ✦ Cambios en los requerimientos o diseño
 - ✦ Cambios en el contexto
 - ✦ Ineficiencias del equipo de trabajo
 - Involucramiento del estimador

ESCALAMIENTO DE COSTOS

- Información imprecisa:
 - Al comienzo del proceso, no existe cierta información.
 - Cuando el diseño está avanzado, se puede hacer una estimación más precisa.
- Buenas prácticas:
 - Elaborar el alcance al comienzo del proyecto, ayudar a reducir la incertidumbre.
 - Planificar por fases.

ESCALAMIENTO DE COSTOS

- Cambios en los requerimientos o diseño:
 - Cambios no esenciales incorporados al proyecto.
 - Todo cambio aumenta tiempos y costos.
 - Cuanto más avanzado está el proyecto, más caros son los cambios.
- Buena práctica:
 - Procedimiento de control de cambios explícito y aplicado desde el inicio.

ESCALAMIENTO DE COSTOS

- Cambios en el contexto:
 - En la organización o el país.
 - Fuerzas fuera de la influencia del proyecto.
- Buenas prácticas:
 - Hasta donde sea posible, dividir el proyecto en subproyectos y entregables.
 - Incluir el riesgo del contexto.

ESCALAMIENTO DE COSTOS

➔ • Ineficiencia del equipo de trabajo:

- Pobre administración del proyecto.
- Poca supervisión.

➔ • Buenas prácticas:

- Proceso de Administración de Proyectos. *standards de uso.*
- Desarrollar cultura de proyectos.
- Planificar por fechas y no por duraciones.

ESCALAMIENTO DE COSTOS

- • Involucramiento del estimador:
 - Optimismo exagerado. (*atento guarda con esto*).
 - Poca experiencia.
 - + Confundir estimación con objetivo.
- • Buenas prácticas:
 - + Ser realista.
 - + Buscar consejo de expertos
 - Hacer revisar la estimación por ajenos al proyecto.

MODELOS DE ESTIMACIÓN

- • Modelos informales
- • Modelos formales:
 - Analogía
 - + Expertos
 - Por tarea unitaria (bottom-up)
 - Paramétricos

de lo general a lo particular.

MODELOS DE ESTIMACIÓN

- Modelos lineales

- “Si un programador tarda 100 horas, 25 programadores tardarán 4 horas”

- FALSO: se deben contar la motivación, la interferencia y la coordinación.

- “Si una pantalla lleva 8 horas, 200 pantallas llevarán $200 \cdot 8$ horas”

- FALSO: Si son problemas distintos, la solución a aplicar será distinta. Si son iguales, la solución ya está, sólo hay que copiarla.

MODELOS DE ESTIMACIÓN



- Modelos basados en analogía:

- Implica comparar el proyecto con otros proyectos previos similares.
- Se puede comparar en cualquier nivel de la EDT.
- El valor del proyecto anterior, puede ajustarse según las diferencias identificadas entre ambos

MODELOS DE ESTIMACIÓN

➔ • Analogía - Ventajas:

- Basado en datos históricos relevantes.
- Fácil de utilizar.
- No requiere herramientas ni entrenamiento específico.
- Provee una estimación razonable si el proyecto es similar a otros anteriores.

MODELOS DE ESTIMACIÓN



• Analogía – Desventajas:

- Requiere de información previa.
- El estimador debe estar familiarizado con ese tipo de proyectos.
- No es útil para proyectos diferentes, o de tamaño diverso.

MODELOS DE ESTIMACIÓN

- Métodos basado en expertos:

- Se basan en la experiencia previa del personal.
- El jefe de Proyecto explica las características del proyecto, y el experto estima su duración.
- La clave es la calidad del (o los) experto(s).

MODELOS DE ESTIMACIÓN

• Expertos – Wideband Delphi

- El coordinador explica a cada experto las características del proyecto.
- Cada experto realiza una estimación individual y anónima.
- El coordinador recibe todas las estimaciones.

MODELOS DE ESTIMACIÓN

- Expertos – Wideband Delphi
 - † Se realiza una reunión, donde se comentan todas las estimaciones y sus justificaciones.
 - † Los expertos vuelven a estimar nuevamente el proyecto.
 - † Se repiten estas iteraciones hasta alcanzar un acuerdo.

MODELOS DE ESTIMACIÓN

- ➔ • Expertos - Ventajas:
 - + Útil cuando no se dispone de información histórica.
 - Si es grupal, tiende a eliminar los errores individuales.

MODELOS DE ESTIMACIÓN



• Expertos – Desventajas:

- A mayor complejidad, menor precisión de las estimaciones.
- Los fundamentos de la estimación no son cuantificables.
- Puede ser un proceso lento y caro.

MODELOS DE ESTIMACIÓN

- Por tarea unitaria (bottom-up)
 - El trabajo se descompone en tareas.
 - Se estima cada tarea individualmente.
 - Se suman los resultados para obtener el total del componente / sistema.

MODELOS DE ESTIMACIÓN

➤ • Por tarea unitaria - Ventajas:

- El presupuesto se puede descomponer por rol o por fecha.
- Permite a los participantes estimar su propio trabajo → mayor compromiso.
- Permite hacer validaciones cruzadas entre roles.

MODELOS DE ESTIMACIÓN

- Por tarea unitaria – Desventajas:
 - Puede omitir los costos de integración y control.
 - Requiere tener una EDT detallada del proyecto.

MODELOS DE ESTIMACIÓN

- Métodos paramétricos.
 - Basados en algoritmos matemáticos.
 - Dan un resultado (la estimación) a partir de una serie de parámetros de entrada a los que se les aplica una fórmula.
 - Dichos parámetros suelen ser el tamaño del sistema a construir y otros factores considerados formadores de costos.

MODELOS DE ESTIMACIÓN

- Paramétricos: Tamaño del sistema

- ➔ • ¿Cómo puedo definir el tamaño?
 - + Funciones de Usuario (puntos de función)
 - + Líneas de código

MODELOS DE ESTIMACIÓN

✦ CoCoMo: Constructive Cost Model

- Utiliza como parámetro de entrada el tamaño del sistema, medido en miles de líneas de código(KLOC)
- ✦ Como salida, produce el esfuerzo necesario (en Meses-Hombre) y la duración del proyecto (en Meses)

MODELOS DE ESTIMACIÓN

- CoCoMo:

- ✦ Reconoce tres tipos de sistemas:

- ✦ Organic: Aplicaciones sin acceso a funciones del Hardware.
 - ✦ Semidetached: Aplicaciones con acceso a algunas funciones de Hardware.
 - ✦ Embedded: Aplicaciones fuertemente orientadas al hardware (Sistemas Operativos)

MODELOS DE ESTIMACIÓN

- CoCoMo:

✦ El esfuerzo requerido será:

$$MM = \alpha * KLOC^b$$



TAMAÑO DEL SISTEMA
(MILES DE LÍNEAS)

MESES-HOMBRE DE ESFUERZO

MODELOS DE ESTIMACIÓN

✦ $MM = a * KLOC^b$

✦ A y B están determinados según:

Sistema	A	B
Organic	2.4	1.05
Semidetached	3.6	1.20
Embedded	3.0	1.12

MODELOS DE ESTIMACIÓN

- Y la duración del proyecto en meses será:

$$TD = c * MM^d$$

- C y D están determinados según:

Sistema	C	D
Organic	2.5	0.38
Semidetached	2.5	0.35
Embedded	2.5	0.32

MODELOS DE ESTIMACIÓN

- CoCoMo – Factores de Ajuste:
- Los resultados obtenidos con las fórmulas, deberían ajustarse en base a los siguientes grupos de factores:
 - Atributos del producto
 - Atributos del ambiente
 - Atributos del equipo de desarrollo
 - Atributos del Proyecto

MODELOS DE ESTIMACIÓN

✦ CoCoMo – Resumen:

- ✦ Es un método matemático, muy preciso.
- ✦ Su principal problema es que es muy difícil estimar las líneas de código de un sistema de programas. Es más, en plataformas visuales de programación, ya no tiene sentido pensar en líneas de código.
- Su ventaja es que ha sido muy usado, y se cuenta con una gran cantidad de información histórica sobre su aplicación.

MODELOS DE ESTIMACIÓN

- Métodos basados en funciones de usuario.
- Método de Puntos de Función (PF)
- Cuenta las estructuras del sistema:
 - Transacciones (entradas, salidas, consultas).
 - Archivos (internos, externos).
 - Características generales del sistema.
- A cada una de ellas, se le asigna una categoría (simples, medianas o complejas).

MODELOS DE ESTIMACIÓN

- Entradas Externas: Información que ingresa al sistema proveniente del usuario.

Se clasifican según la cantidad de campos individuales que posean, y de archivos internos que modifiquen:

Archivos Referenciados	Campos individuales			
		1 a 4	5 a 15	16 ó +
	0-1	S _{imple}	S	M _{edio}
	2	S	M	C
	3 +	M	C	C _{omplejo}

MODELOS DE ESTIMACIÓN

- Salidas Externas: Información que egresa del sistema
Se clasifican según la cantidad de campos individuales que posean, y de archivos internos que referencien:

Archivos Referenciados	Campos individuales			
		1 a 5	6 a 19	20 ó +
	0-1	Single	S	M
	2	S	M	C
	3 +	M	C	Complejo

MODELOS DE ESTIMACIÓN

- Archivos Internos: Mantenidos por el sistema.
- Archivos de Interfaz: Consultados por el sistema, pero no mantenidos.

Archivos Referenciados	Campos individuales			
		1 a 19	20 a 50	51 ó +
	1	S	S	M
	2 a 5	S	M	C
	6 +	M	C	C

MODELOS DE ESTIMACIÓN

- Puntos de Función:
- Una vez definida la complejidad de cada estructura, se calculan sus puntos de función, según la tabla:

Componente	Complejidad		
	Simple	Medio	Complejo
Entradas Externas	3	4	6
Salidas Externas	4	5	7
Consultas Externas	3	4	6
Archivos Lógicos Internos	7	10	15
Archivos de Interfaz Externa	5	7	10

MODELOS DE ESTIMACIÓN

- Así se llega al total de puntos de función brutos (PFB).
- Este valor se ajusta según las características generales de la aplicación:

- Comunicación de Datos
- Funciones distribuidas
- Performance
- Carga de la configuración
- Volumen de transacciones
- Entrada de datos en línea
- Eficiencia del usuario final

- Actualización en línea
- Procesamiento Complejo
- Reutilización
- Facilidad de Instalación
- Facilidad Operacional
- Múltiples locales
- Facilidad de Modificaciones

MODELOS DE ESTIMACIÓN

- A cada uno de estos factores, se le asigna una incidencia, entre 0 (No incide) y 5 (incidencia crítica) y se suman (SUM)
- Los Puntos de Función Ajustados se obtienen:

$$PFA = PFB * (0,65 + 0,01 * SUM)$$

con valores entre 0,65 (ninguno incide) y 1,35 (todos son críticos)

MODELOS DE ESTIMACIÓN

- Equivalencia entre PF y horas-hombre
 - COBOL: 20 hs / PF
 - VBasic: 5 hs / PF
 - 4GL: 2 hs / PF
- Es posible hacer una equivalencia a líneas de código y utilizarlo como entrada para CoCoMo:
 - COBOL: 107 LC / PF
 - C++: 53 LC / PF
 - Delphi: 19 LC / PF
 - SQL: 13 LC / PF etc....

MODELOS DE ESTIMACIÓN

• Paramétricos – Ventajas:

- Objetivos y no influenciados por el deseo de ganar
- Repetibles: los mismos parámetros, los mismos resultados.
- ✚ Permiten análisis de sensibilidad (qué pasa si...)
- En algunos casos, hay historia compilada.

MODELOS DE ESTIMACIÓN

- Paramétricos – Desventajas:
 - Calibrados en base a proyectos que pueden no ser representativos de la realidad.
 - No tratan condiciones excepcionales.
 - ✚ PF: Requiere haber realizado la especificación funcional completa antes de estimar.

MODELOS DE ESTIMACIÓN

Modelo	Descripción	Ventajas	Limitaciones
Analogía	Compara el proyecto con otros similares	Las estimaciones se basan en experiencia real	Debe existir experiencia previa
Expertos	Consulta con uno o varios expertos	No se requiere experiencia previa	El juicio es muy subjetivo
Por Tarea	Se estima cada tarea y se suman para obtener el total	Muy preciso. Se puede obtener información al nivel de detalle deseado	Muy laborioso. Pueden omitirse costos de integración
Paramétricos	Utiliza fórmulas matemáticas para obtener la estimación	Objetivos, repetibles y rápidos de utilizar	Pueden estar calibrados con información no representativa

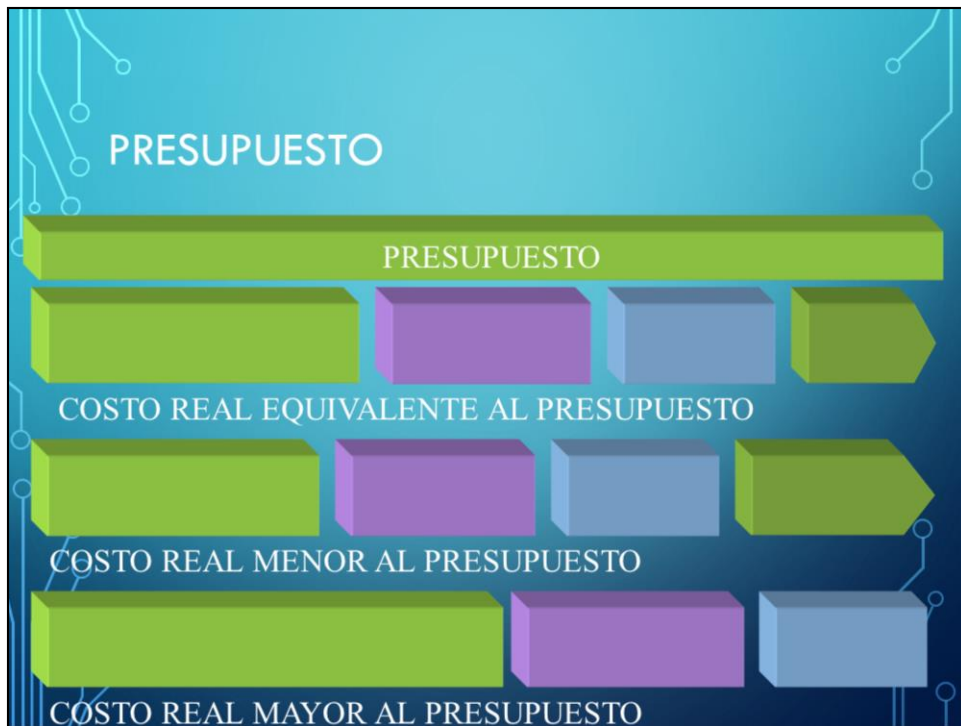
PRESUPUESTO

Ganancia → aprox 10% del mundo

Arg → ver...
(inflación, etc).

- • La estimación me da el costo de mano de obra del proyecto.
- • El presupuesto, además debe incluir:
 - Otros gastos directos (alquiler de equipos, viajes, etc.)
 - Gastos indirectos y administrativos de la organización.
 - Margen de ganancia





FLUJO DE CAJA

+ Es la diferencia entre los ingresos y egresos del proyecto en cada momento.

+ Buenas prácticas del control de egresos:

- No exceder del presupuesto (obvia).
- No requerir los recursos a destiempo.

+ Buenas prácticas del control de ingresos:

- Conocer cuáles son los HITOS DE FACTURACIÓN.
- Controlarlos especialmente.

ADMINISTRACIÓN DE COSTOS

- Procesos:

- Planificación de recursos
- Estimación de costos
- Asignación de costos
- Control de costos

PLANIFICACIÓN

CONTROL

Hacer tema costos.

BIBLIOGRAFÍA

- Estimación Wideband Delphi:
 - <http://www.processimpact.com/articles/delphi.html>
- Estimación por puntos de función:
 - <http://www.sc.ehu.es/jiwdocoj/mmis/fpa.htm>
- Administración de costos:
 - <https://www.pmi.org/>



Observaciones: Acta de Proyecto.

Personal mínimo: 150 personas.

Patrocinador: El que pone el dinero.

No poner los requerimientos. (Genéricos o particulares).

Riesgos: - Los programadores se van.

- Las partes se rompen.

- Hitos: Poner Entregas.

Próxima clase: - Acta
- Costos
- Planificación (Gantt).